OOP2 Exercise1

A1143348 吳睿穎

1. AI 給出的內容哪裡有問題：

   在第一次提問時，我直接將題目截圖傳給 ChatGPT 請它生成程式碼。AI 雖然完整寫出了 Swing 介面與擲骰子的邏輯，但它預設將類別名稱命名為 DiceSimulator，並未考慮到我本地端作業規定要使用的檔名（exercise1.java）。當我自行將檔名與 public class 改為 exercise1 後進行編譯（javac），終端機隨即出現 invalid method declaration; return type required 以及 cannot find symbol（找不到 DiceSimulator）的編譯錯誤。



//1-生成程式碼

```
(base) wuruiying@Fredas-MacBook-Pro java2 % nano exercise1.java
(base) wuruiying@Fredas-MacBook-Pro java2 % javac exercise1.java
exercise1.java:25: error: invalid method declaration; return type required
    public DiceSimulator() {
           ^
1 error
```

//錯誤訊息

2. 修改過程：

透過將終端機的錯誤訊息截圖回饋給 AI 進行除錯後，我針對程式碼中與類別名稱連動的 **3 個位置**進行了同步修改：

（1） **類別宣告（Class Declaration）**：將public class DiceSimulator改為public class exercise1。

（2） **建構子名稱（Constructor）**：將原本的public DiceSimulator()改為public exercise1()。

（3） **主程式實例化（Object Instantiation）**：將main方法中建立物件的new DiceSimulator()改為new exercise1()。



//除錯過程

3. **學到的觀念**：

在 Java 的語法規範中，**檔案名稱、公開類別（public class）名稱、建構子名稱，以及使用 new 呼叫建構子時的名稱，這四者必須完全一致（包含大小寫）**。起初我只改了檔名與最上方的類別宣告，導致編譯器把原本的建構子 DiceSimulator()誤認為「沒有宣告回傳型別的普通方法」，進而引發編譯失敗。透過這次手動修改與除錯，讓我更深刻理解 Java 類別與建構子之間的命名綁定規則，而不只是單純依賴 AI 生成的程式碼，下次貼上時要先檢查一遍。